به نام خدا

۱. اگر X و Y دو متغیر تصادفی پواسون با پارامتر $\lambda = ۲$ باشند و Z را به صورت

$$Z = \min\{X, Y\}$$

تعریف کنیم، آنگاه $P(Z \leq ۱)$ را به دست آورید.

۲. فرض کنید دو متغیر تصادفی مستقل از هم از دو توزیع زیر داده شده‌اند:

$$X \sim \mathrm{Bin}(n, p), \qquad Y \sim \mathrm{Bin}(m, p), \qquad p > ۰.$$

اثبات کنید:

$$X + Y \sim \mathrm{Bin}(n + m, p).$$

۳. فرض کنید X یک متغیر تصادفی گسسته است که تمام مقادیر ممکن $۰, ۱, ۲, \ldots$ را می‌تواند داشته باشد. حال فرض کنید

$$F(x) = P(X \leq x)$$

همان CDF متغیر تصادفی X باشد. نشان دهید:

$$E[X] = \sum_{i=۰}^{\infty} \big(۱ - F(i)\big).$$

۴. به دو پرسش مستقل زیر پاسخ دهید:

(الف) یک سکه با احتمال شیر آمدن p را آن‌قدر می‌اندازیم تا برای اولین بار خط بیاید. احتمال این‌که تعداد دفعات پرتاب سکه در این فرایند فرد باشد چه‌قدر است؟ ساده‌ترین حالت ممکن را بنویسید.

(ب) تعداد ماهی‌ها درون یک دریاچه از توزیع $\mathrm{Pois}(\lambda)$ پیروی می‌کند. یک دانشمند نگران است که هیچ ماهی‌ای در دریاچه باقی نمانده باشد، پس به آن یک ماهی اضافه می‌کند. فرض کنید Y تعداد نهایی ماهی‌ها در دریاچه باشد. در هر بخش ساده‌ترین حالت را بنویسید:

(۱) مقدار $E(Y^۲)$ را بیابید.

(۲) مقدار $E\left(\frac{۱}{Y}\right)$ را بیابید.

۵. فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل باشند که از توزیع نمایی با پارامتر $\lambda = ۱$ تبعیت می‌کنند و تابع چگالی احتمال آن‌ها به صورت

$$f_X(x) = e^{-x}, \quad x \geq ۰, \qquad f_Y(y) = e^{-y}, \quad y \geq ۰$$

است. متغیر تصادفی Z را به صورت

$$Z = \frac{X}{X+Y}$$

تعریف می‌کنیم. ثابت کنید که Z دارای توزیع یکنواخت روی بازه $[۰, ۱]$ است؛ به بیان دیگر نشان دهید:

$$f_Z(z) = ۱, \qquad ۰ \leq z \leq ۱.$$

۶. یک میله نازک و یکنواخت به طول l در مبدأ مختصات در صفحه قرار گرفته است، به‌طوری‌که یک سر آن در مبدأ است و میله با زاویه‌ای تصادفی θ نسبت به محور افقی x قرار دارد. زاویه θ به‌صورت یکنواخت از بازه

$$\left[۰, \frac{\pi}{۲}\right]$$

انتخاب می‌شود. میدان پتانسیل گرانشی به صورت زیر تعریف شده است:

$$U(x, y) = y^{۲}.$$

مقدار مورد انتظار انرژی پتانسیل $E[U]$ برای یک نقطه تصادفی روی میله، با در نظر گرفتن تصادفی بودن زاویه θ، چقدر است؟

۷. نتیجه زیر را به کار برید که برای یک متغیر تصادفی غیرمنفی Y داریم:

$$E[Y] = \int_{۰}^{\infty} P\{Y > t\}\, dt,$$

تا نشان دهید که برای یک متغیر تصادفی غیرمنفی X:

$$E[X^n] = \int_{۰}^{\infty} n x^{n-۱} P\{X > x\}\, dx.$$

۸.(الف) یک نقطه به صورت کاملاً تصادفی و با احتمال یکسان در سطح یک مربع به ضلع ۱ ظاهر می‌شود. امید ریاضی فاصله این نقطه تا نزدیک‌ترین ضلع مربع چقدر است؟

(ب) فرض کنید نقطه‌ای P به صورت یکنواخت و تصادفی درون یک دایره واحد که مرکز آن مبدأ مختصات است، انتخاب شود. از نقطه P یک وتر رسم می‌شود به‌طوری‌که بر شعاعی که مبدأ را به P وصل می‌کند عمود باشد. فرض کنید L طول این وتر باشد. مقدار امید ریاضی طول وتر چقدر است؟ به عبارتی، مقدار $E[L]$ را محاسبه کنید.

۹.(الف) فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی یکنواخت روی بازه $[۰, ۱]$ باشند. تابع چگالی احتمال (PDF) متغیر تصادفی

$$Z = XY$$

را به دست بیاورید.

(ب) فرض کنید X و Y دو متغیر تصادفی مستقل با توزیع نمایی و پارامتر $\lambda = ۱$ هستند. متغیر تصادفی Z به صورت زیر تعریف شده است:

$$Z = \frac{\min(X, Y)}{\max(X, Y)}.$$

تابع چگالی احتمال متغیر تصادفی Z را بیابید.

۱۰. دو خط موازی به فاصله a از یکدیگر قرار دارند و یک سوزن به طول l، با $l < a$، رها و چرخانده می‌شود؛ به گونه‌ای که تمام حالت‌های آن با احتمال مساوی در هر نقطه‌ای بین خطوط قرار می‌گیرد و به طور مساوی به هر جهتی اشاره می‌کند. نشان دهید که احتمال این‌که سوزن یکی از خطوط را قطع کند برابر است با

$$\frac{۲l}{\pi a}.$$

۱۱. دو دانشجو A و B به طور مستقل روی تکالیف خود کار می‌کنند. زمانی که طول می‌کشد تا دانشجوی A کارش را تمام کند، متغیر تصادفی $Y_۱$ با توزیع $\text{Exp}(\lambda_۱)$ است. زمان اتمام تکلیف برای دانشجوی B نیز متغیر تصادفی $Y_۲$ با توزیع $\text{Exp}(\lambda_۲)$ است. پارامترهای $\lambda_۱$ و $\lambda_۲$ نرخ‌های تکمیل آن‌ها را نشان می‌دهند.

(الف) احتمال این‌که A قبل از B تکلیفش را تمام کند به دست آورید. اگر $\lambda_۱ = ۳$ و $\lambda_۲ = ۱$ باشد، احتمال این‌که A تکلیفش را زودتر تمام کند چقدر است؟ آیا فرمول کلی با شهود مربوط به نرخ‌های تکمیل سازگار است؟

(ب) فرض کنید

$$M = \min(Y_۱, Y_۲)$$

زمانی باشد که اولین دانشجو کارش را تمام می‌کند. تابع توزیع تجمعی M، یعنی $P(M \leq m)$، را پیدا کنید. بر اساس CDF به‌دست‌آمده، توزیع M چیست؟ نام توزیع و پارامتر(های) آن را بیان کنید.

(ج) فرض کنید

$$T = \frac{Y_۱}{Y_۲}$$

نسبت زمان‌های اتمام آن‌ها باشد. تابع توزیع تجمعی T یعنی $F_T(t) = P(T \leq t)$ را بیابید. از روی CDF، تابع چگالی احتمال T یعنی $f_T(t)$ را بیابید. نشان دهید چگونه می‌توانید از CDF به‌دست‌آمده در این بخش برای تأیید جواب بخش اول استفاده کنید.

۱۲. فرض کنید n نوع مختلف از کوپن وجود دارد. هر بار که یک کوپن دریافت می‌کنید، احتمال دریافت هر یک از انواع n به طور مساوی است و هر بار نمونه‌گیری با بازگردانی به حالت اولیه انجام می‌شود. تعریف می‌کنیم:

$T =$ تعداد کوپن‌هایی که باید جمع‌آوری شوند تا حداقل یک کوپن از هر نوع به دست آید.

(الف) تعداد مورد انتظار کوپن‌هایی که باید جمع‌آوری شوند، یعنی $E[T]$، را تعیین کنید.

(ب) واریانس T، یعنی $\text{Var}(T)$، را بیابید.

۱۳. توزیع گامبل، توزیع $-\log X$ با $X \sim \text{Exp}(۱)$ است.

(الف) تابع توزیع تجمعی توزیع گامبل را پیدا کنید.

(ب) فرض کنید $X_۱, X_۲, \ldots, X_n$ نمونه‌های مستقل و هم‌توزیع از توزیع $\text{Exp}(۱)$ باشند. تابع توزیع تجمعی

$$M_n = \max(X_۱, \ldots, X_n)$$

را بیابید.

(ج) نشان دهید که $M_n - \log n$ به توزیع گامبل همگراست؛ به عبارت دیگر، هنگامی که $n \to \infty$، تابع توزیع $M_n - \log n$ به تابع توزیع گامبل همگرا می‌شود.

۱۴. اگر X و Y دو متغیر تصادفی با چگالی‌های $a(x)$ و $b(y)$ باشند، اثبات کنید:

$$E[\ln a(X)] \geq E[\ln b(X)].$$

۱۵. یک چرخه در یک جایگشت، مجموعه‌ای از عناصر $\{i_۱, i_۲, \ldots, i_k\}$ است، به طوری که

$$\pi(i_۱) = i_۲, \quad \pi(i_۲) = i_۳, \quad \ldots, \quad \pi(i_{k-۱}) = i_k, \quad \pi(i_k) = i_۱.$$

عدد k طول چرخه نامیده می‌شود. فرض کنید σ یک جایگشت یکنواخت از اعداد طبیعی ۱ تا n باشد.

(الف) امید ریاضی تعداد چرخه‌ها با طول حداقل $\frac{n}{۲}$ در σ را به دست بیاورید. وقتی $n \to \infty$، این امید ریاضی به چه مقداری همگرا می‌شود؟

(ب) برای حالت خاص $k = ۲$، واریانس تعداد چرخه‌ها به طول k را به دست آورید.

۱۶.(الف) مسافران در یک ایستگاه اتوبوس طبق یک فرآیند پواسون با نرخ λ وارد می‌شوند. ورود اتوبوس‌ها دقیقاً با فاصله t دقیقه از یکدیگر صورت می‌گیرد. نشان دهید که به طور میانگین، مجموع زمان‌های انتظار مسافران در یکی از اتوبوس‌ها برابر است با

$$\frac{۱}{۲}\lambda t^۲.$$

(ب) آلیس وارد اداره پستی می‌شود که دارای دو متصدی است. دو مشتری دیگر به نام باب و کلر در حال دریافت خدمت هستند و آلیس نفر بعدی در صف است. زمان سرویس‌دهی هر متصدی به مشتری از توزیع نمایی با پارامتر λ پیروی می‌کند. موارد زیر را محاسبه کنید:

- احتمال این‌که آلیس آخرین نفری باشد که سرویس‌دهی به او تمام می‌شود.
- مقدار مورد انتظار زمان حضور آلیس در اداره پست.

۱۷. یکی از نحوه‌های ساخت گراف‌های تصادفی مدل Erdos–Renyi است. در این مدل که گراف با $G(n,p)$ نشان داده می‌شود، n رأس داریم و بین هر دو رأس با احتمال p یک یال قرار می‌گیرد. دقت کنید که $G(n,p)$ را می‌توانیم یک متغیر تصادفی در نظر

بگیریم. فرض کنید یک گراف تصادفی با مدل Erdos–Renyi به صورت

$$G\Big(n, \frac{c}{n}\Big)$$

داریم که c یک عدد ثابت است.

(الف) احتمال این‌که درجه یک رأس صفر باشد را به دست آورید.

(ب) امید ریاضی تعداد دورهای سه‌تایی این گراف را پیدا کنید.

(ج) امید ریاضی تعداد دورهای kتایی این گراف را پیدا کنید.

(د) مقادیر به دست آمده در قسمت‌های قبل را در صورتی که n را به سمت بی‌نهایت میل دهیم، به دست آورید.

۱۸. فرض کنید σ یک جایگشت تصادفی یکنواخت از مجموعه اعداد طبیعی ۱ تا n باشد. متغیر تصادفی X را به شکل زیر تعریف می‌کنیم:

$$X = |\{i \in \{1, 2, \dots, n\} : \sigma(i) = i\}|.$$

به عبارت دیگر، X تعداد نقاط ثابت جایگشت σ را نشان می‌دهد.

(الف) $E[X]$ و $\mathrm{Var}(X)$ را محاسبه کنید.

(ب) تابع جرم احتمال (PMF) را برای متغیر تصادفی X به دست بیاورید. راهنمایی: در حل سؤال باید از شمول و عدم شمول استفاده کنید.

(ج) نشان دهید که برای هر k ثابت داریم:

$$\lim_{n\to\infty} \Pr(X = k) = \frac{e^{-1}}{k!},$$

که همان تابع جرم احتمال توزیع پواسون با پارامتر $\lambda = 1$ است.